

RESTAURANTE PRO

Especificación funcional, técnica y de seguridad de un sistema profesional de pedidos y gestión para restaurantes

Objetivo del documento

Este documento define una propuesta completa para una aplicación profesional de restaurante. El sistema integra pedidos mediante QR, menú digital, cocina, meseros, caja, administración, inventario, clientes, reportes, notificaciones, usuarios y seguridad. La arquitectura está pensada para poder crecer desde un solo restaurante hasta una plataforma multi-restaurante.

1. Visión general del sistema

La aplicación funcionará como un sistema centralizado. Los clientes pueden pedir desde su teléfono escaneando el QR de una mesa; cocina recibe el pedido en tiempo real; el mesero controla las mesas y entrega los platos; caja procesa el pago; y el administrador controla productos, inventario, usuarios y reportes.

Flujo principal

Cliente → QR de mesa → Menú → Carrito → Pedido → Cocina → Preparación → Listo → Mesero → Entrega → Caja → Pago → Reporte

2. Roles y permisos

Administrador: Control total del restaurante: productos, categorías, mesas, usuarios, inventario, clientes, promociones, reportes, configuración y auditoría.

Mesero: Visualiza mesas, crea pedidos manualmente, consulta pedidos activos, recibe avisos de cocina y registra solicitudes.

Cocina: Visualiza pedidos nuevos y cambia su estado: recibido, preparando y listo. No debe acceder a funciones administrativas.

Cajero: Consulta pedidos pendientes, procesa cobros, registra métodos de pago, descuentos y comprobantes.

Cliente: Consulta el menú, agrega productos al carrito, realiza pedidos, observa el estado y consulta su historial cuando exista una cuenta.

3. Aplicación del cliente

Acceso mediante QR: Cada mesa tendrá un QR único. Al escanearlo, el sistema identifica el restaurante y la mesa sin que el cliente tenga que escribirla.

Menú digital: Categorías, fotografías, nombre, descripción, precio, ingredientes, extras, disponibilidad y recomendaciones.

Carrito: Cantidad, extras, observaciones, subtotal, impuestos, descuentos y total.

Pedido: Confirmación antes de enviar, número de pedido y seguimiento del estado.

Historial: Opcionalmente, el cliente registrado puede consultar pedidos anteriores, favoritos y beneficios.

4. Sistema de mesas

Estados: Libre, ocupada, esperando pago, reservada y fuera de servicio.

Información: Número de mesa, capacidad, pedido activo, personas, hora de apertura y total acumulado.

QR: Cada mesa tiene un identificador único. Si se reemplaza físicamente el QR, se puede invalidar el anterior desde administración.

5. Panel de cocina (KDS)

Pedidos en tiempo real: Los pedidos nuevos aparecen automáticamente sin que el personal tenga que actualizar manualmente.

Estados: Nuevo → Aceptado → Preparando → Listo → Entregado/Finalizado.

Detalle: Mesa, hora, productos, cantidades, extras y observaciones.

Control: Registro de quién cambió el estado y cuándo, para mantener trazabilidad.

6. Panel del mesero

Mesas: Mapa visual de mesas con sus estados.

Pedidos: Crear, consultar y gestionar pedidos cuando el cliente no use QR.

Avisos: Pedidos listos, solicitudes de clientes y alertas importantes.

Entrega: Marcar el pedido como entregado después de llevarlo a la mesa.

7. Caja / POS

Cobros: Buscar pedidos pendientes y registrar el pago.

Métodos: Efectivo, tarjeta, transferencia u otros configurados por el administrador.

Descuentos y propina: Aplicar únicamente según los permisos del usuario.

Cierre: Resumen de ventas por turno, efectivo esperado, pagos registrados y diferencias.

Comprobantes: Generar comprobante o recibo según la configuración y normativa aplicable.

8. Administración del menú

Productos: Crear, editar, desactivar y eliminar productos.

Categorías: Organizar el menú por categorías.

Imágenes: Subir fotografías optimizadas.

Extras: Crear opciones como queso adicional, salsas, bebidas o tamaños.

Disponibilidad: Marcar productos como disponibles o agotados.

Precios: Controlar precio normal, promociones y posibles variantes.

9. Inventario

Ingredientes: Registrar materias primas y unidades de medida.

Stock: Cantidad actual, stock mínimo y alertas.

Movimientos: Entradas, salidas, ajustes y motivos.

Descuento automático: Una venta puede descontar ingredientes según una receta configurada.

Alertas: Avisos cuando un ingrediente llegue al stock mínimo.

10. Clientes

Perfil: Nombre, teléfono, correo y datos necesarios.

Historial: Pedidos anteriores, frecuencia y consumo.

Fidelización: Puntos, descuentos, promociones o beneficios.

Privacidad: Solo guardar los datos realmente necesarios y permitir administrar su uso según la normativa aplicable.

11. Notificaciones

Cliente: Pedido recibido, preparando, listo y otras actualizaciones.

Cocina: Nuevo pedido y cambios relevantes.

Mesero: Pedido listo o solicitud de atención.

Administrador: Alertas de inventario, incidencias y eventos importantes.

12. Reportes y dashboard

Ventas: Día, semana, mes y rangos personalizados.

Productos: Más vendidos, menos vendidos y productos agotados.

Pedidos: Cantidad, cancelaciones, tiempos de preparación y estados.

Pagos: Totales por método de pago.

Inventario: Consumo, movimientos y productos bajo mínimo.

Gráficos: Ventas por día, categorías y productos.

Exportación: Opcionalmente PDF/Excel/CSV según necesidades.

13. Configuración

Restaurante: Nombre, logo, dirección, teléfono, horarios y datos comerciales.

Operación: Moneda, impuestos, propina, mesas, categorías y métodos de pago.

Usuarios: Crear, bloquear, activar, cambiar roles y administrar sesiones.

Dispositivos: Configurar impresoras u otros dispositivos compatibles.

Seguridad: Políticas de contraseña, sesiones, autenticación y registro de actividad.

14. Seguridad de la aplicación

La seguridad debe diseñarse desde el inicio. No se debe confiar en que la aplicación móvil o web oculte funciones: el servidor debe validar permisos en cada operación.

Autenticación: Contraseñas almacenadas con un algoritmo de hash seguro; nunca guardar contraseñas en texto plano. Implementar recuperación de cuenta y sesiones con expiración.

Autorización: Aplicar RBAC (Role-Based Access Control). Un usuario de cocina no debe poder modificar precios ni un cajero administrar usuarios.

HTTPS: Toda comunicación entre aplicación, API y servidor debe utilizar HTTPS/TLS.

Tokens y sesiones: Usar tokens de corta duración y mecanismos seguros de renovación. Revocar sesiones cuando sea necesario.

Validación en servidor: Validar todos los datos recibidos: cantidades, precios, IDs, permisos, estados y totales. El cliente nunca debe ser la fuente de verdad del precio final.

Protección contra inyección: Usar consultas parametrizadas/ORM y nunca concatenar directamente datos del usuario en consultas SQL.

Control de acceso por restaurante: En modo multi-restaurante, cada consulta debe estar vinculada al `restaurant_id` del usuario. Un restaurante jamás debe poder consultar datos de otro.

QR seguro: El QR no debe contener información sensible. Debe usar un identificador o token que pueda invalidarse y renovarse.

Auditoría: Registrar acciones importantes: inicio de sesión, creación/edición de productos, cambios de precios, anulaciones, descuentos, cobros y modificaciones de inventario.

Copias de seguridad: Programar respaldos de base de datos, comprobar que puedan restaurarse y limitar el acceso a las copias.

Protección contra abuso: Aplicar rate limiting, límites de intentos de inicio de sesión y protección contra solicitudes automatizadas.

Datos personales: Recopilar únicamente los datos necesarios, limitar accesos y establecer políticas de conservación y eliminación.

Secretos: Claves API, contraseñas de base de datos y credenciales nunca deben estar dentro del código público de la aplicación. Usar variables de entorno o un gestor de secretos.

Errores: No mostrar al usuario mensajes que revelen contraseñas, consultas SQL, rutas internas o detalles del servidor.

15. Arquitectura técnica recomendada

Una arquitectura moderna puede dividirse en cuatro capas principales:

1) Aplicación móvil/web → 2) API/backend → 3) Base de datos → 4) Servicios externos (notificaciones, almacenamiento de imágenes, pagos, etc.)

Frontend

Puede desarrollarse como aplicación móvil multiplataforma (por ejemplo, React Native/Expo) y, si se desea, acompañarse de un panel web para administración, cocina y caja.

Backend

El backend centraliza autenticación, permisos, pedidos, productos, inventario, pagos, reportes y comunicación en tiempo real.

Base de datos

Una base de datos relacional como PostgreSQL o MySQL es apropiada para usuarios, restaurantes, mesas, productos, pedidos, detalles de pedidos, pagos e inventario.

Tiempo real

Para que cocina, meseros y clientes reciban cambios sin actualizar manualmente, se puede utilizar WebSockets, un servicio realtime o una tecnología equivalente.

16. Estructura de módulos

RESTAURANTE PRO ■ ■ ■ ■ CLIENTE ■ ■ ■ ■ QR / Mesa ■ ■ ■ ■ Menú ■ ■ ■ ■ Producto ■ ■ ■ ■ Carrito ■ ■ ■ ■ Pedido ■ ■ ■ ■ Estado del pedido ■ ■ ■ ■ MESERO ■ ■ ■ ■ Mesas ■ ■ ■ ■ Pedidos ■ ■ ■ ■ Solicitudes ■ ■ ■ ■ COCINA ■ ■ ■ ■ Pedidos nuevos ■ ■ ■ ■ Preparando ■ ■ ■ ■ Listos ■ ■ ■ ■ CAJA ■ ■ ■ ■ Cobros ■ ■ ■ ■ Pagos ■ ■ ■ ■ Comprobantes ■ ■ ■ ■ ADMINISTRADOR ■ ■ ■ ■ Dashboard ■ ■ ■ ■ Productos ■ ■ ■ ■ Categorías ■ ■ ■ ■ Inventario ■ ■ ■ ■ Mesas ■ ■ ■ ■ Usuarios ■ ■ ■ ■ Clientes ■ ■ ■ ■ Promociones ■ ■ ■ ■ Reportes ■ ■ ■ ■ Auditoría ■ ■ ■ ■ Configuración

17. Base de datos propuesta

Tabla	Función principal
users	Usuarios, credenciales, roles y estado
restaurants	Datos de cada restaurante
roles / permissions	Permisos del sistema
tables	Mesas y estados
qr_codes	Identificadores QR de mesas
categories	Categorías del menú
products	Productos, precios y disponibilidad
product_options	Extras, tamaños y variantes
ingredients	Ingredientes y stock
recipes	Relación entre productos e ingredientes
inventory_movements	Entradas, salidas y ajustes
customers	Clientes
orders	Cabecera del pedido y estado
order_items	Productos, cantidades y precios del pedido
payments	Pagos y métodos
discounts	Promociones y descuentos
notifications	Notificaciones y estados
audit_logs	Registro de acciones importantes

18. Flujo de un pedido

1. El cliente escanea el QR de la mesa.
2. El sistema identifica restaurante y mesa.
3. El cliente selecciona productos y extras.
4. El sistema calcula el pedido en el servidor.
5. Se crea el pedido con estado **NUEVO**.
6. Cocina recibe el pedido en tiempo real.
7. Cocina cambia a **PREPARANDO**.

8. Cocina cambia a **LISTO**.
9. Mesero recibe el aviso y entrega el pedido.
10. Caja procesa el pago.
11. El pedido pasa a **PAGADO/FINALIZADO**.
12. El sistema actualiza reportes e inventario.

19. Modo multi-restaurante (opcional y avanzado)

Si el objetivo es convertirlo en un producto comercial, el sistema puede permitir que varias empresas usen la misma plataforma. Cada restaurante tendría sus propios usuarios, mesas, productos, inventario, clientes y ventas. La separación de datos debe estar aplicada en el backend y en la base de datos.

Ejemplo:

```
Restaurante A → usuarios + mesas + productos + ventas
Restaurante B → usuarios + mesas + productos + ventas
Restaurante C → usuarios + mesas + productos + ventas
```

20. Funciones profesionales adicionales

- Reservas de mesas.
- Promociones y cupones.
- Programa de puntos.
- Impresión de comandas en cocina.
- Múltiples sucursales.
- Múltiples cajas y turnos.
- Modo oscuro.
- Soporte para tablets y teléfonos.
- Panel web para administración.
- Exportación de reportes.
- Registro de auditoría.
- Copias de seguridad.

21. Diseño y experiencia de usuario

La interfaz debe ser sencilla y rápida. Cocina necesita botones grandes y estados visibles; caja necesita acceso rápido a cobros; el cliente debe poder realizar un pedido con pocos pasos. El diseño debe ser responsive y adaptarse a teléfonos, tablets y computadoras.

Pantallas principales sugeridas

```
Splash → Login → Selección de rol → Dashboard → Mesas → Menú → Producto → Carrito → Pedido →
Cocina → Caja → Reportes → Configuración
```

22. Plan de desarrollo por fases

Fase 1 — Base: autenticación, usuarios, roles, restaurante, mesas y base de datos.

Fase 2 — Menú: categorías, productos, imágenes, precios y disponibilidad.

Fase 3 — Pedidos: QR, carrito, creación de pedidos y estados.

Fase 4 — Operación: cocina, meseros y notificaciones en tiempo real.

Fase 5 — Caja: pagos, turnos, comprobantes y cierres.

Fase 6 — Inventario: ingredientes, recetas, movimientos y alertas.

Fase 7 — Reportes: dashboard, estadísticas y exportaciones.

Fase 8 — Seguridad: auditoría, rate limiting, backups, permisos y pruebas.

Fase 9 — Comercial: multi-restaurante, suscripciones y múltiples sucursales.

23. Resultado esperado

Al finalizar, Restaurante Pro sería más que una aplicación para tomar pedidos: sería un sistema de gestión para restaurantes que conecta al cliente, cocina, meseros, caja y administración mediante una plataforma centralizada.

Nota: las funciones de facturación electrónica, pagos, protección de datos y otros requisitos legales deben adaptarse a la normativa vigente del país donde se implemente el sistema y a los proveedores utilizados.